



SEATECH – ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'UNIVERSITÉ DE TOULON

Rapport de stage

Conception d'une mallette de contrôle qualité
pour moteurs de robots pompier

Étudiant :
Gabin Mercier
SeaTech, Université de Toulon

Entreprise d'accueil :
Angatec
La Rochelle, France

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte du stage	3
1.2	Objectifs du projet	3
2	Présentation de l'entreprise	4
2.1	Organisation et environnement	4
2.2	Écosystème et partenariats	4
2.3	Gouvernance	4
2.4	Identification des parties prenantes	4
2.5	Cartographie de l'influence	5
2.6	Responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)	6
2.7	Analyse critique	6
3	Analyse du besoin et conception	8
3.1	Contexte technique du moteur et de son contrôleur	8
3.2	Cahier des charges	9
3.3	Choix technologiques	11
3.4	Architecture du système	12
4	Réalisation et assemblage	15
4.1	Développement logiciel	15
4.1.1	Communication avec le contrôleur	15
4.1.2	Interfaces utilisateur	16
4.2	Approvisionnement et nomenclature	17
4.3	Conception mécanique et impression 3D	18
4.4	Montage électrique	20
4.5	Plaque interface utilisateur	22
4.6	Validation de la mallette	26
5	Bilan et conclusion	27

5.1	Compétences acquises	27
5.2	Conclusion	27

1. Introduction

1.1 Contexte du stage

Angatec est une entreprise rochelaise spécialisée dans la conception et la fabrication de robots destinés aux services d'incendie et de secours. Son produit phare, le **Tec800**, est un robot pompier à chenilles conçu pour intervenir dans des environnements dangereux ou inaccessibles aux équipes humaines (incendies industriels, zones à risque chimique, etc.). La propulsion de ce robot repose sur deux moteurs brushless de forte puissance, dont l'architecture électrique est complexe.

L'entreprise fait face à une problématique récurrente de **contrôle qualité** sur ces moteurs. À la réception d'un lot en provenance du fournisseur, certains moteurs présentent des dysfonctionnements – partiels ou totaux – qui ne sont malheureusement détectés qu'une fois le moteur monté sur le robot. Ce diagnostic tardif engendre une perte de temps importante pour les équipes de montage : il faut démonter le moteur défectueux, identifier la panne, et parfois renvoyer la pièce au fournisseur, alors qu'un contrôle en amont, dès la réception, aurait permis d'éviter cette étape. Le seul outil disponible pour tester un moteur avant son intégration était un logiciel fourni par le fabricant du contrôleur, utilisable uniquement sur un ordinateur relié en USB et nécessitant une bonne connaissance du moteur, de son câblage et du logiciel lui-même. Ce test n'était donc réalisable que par une personne experte, ce qui limitait fortement sa mise en œuvre systématique.

1.2 Objectifs du projet

Le projet qui m'a été confié durant ce stage consistait à concevoir et réaliser une **mallette de test autonome**, destinée à effectuer le contrôle qualité des moteurs dès leur réception, sans nécessiter de connaissance technique particulière ni de matériel additionnel. L'enjeu principal était de rendre ce contrôle accessible à **n'importe quel membre de l'entreprise**, en remplaçant le logiciel propriétaire par une interface embarquée, intuitive, guidant l'opérateur pas à pas dans la procédure de test.

Ce rapport présente dans un premier temps l'entreprise Angatec et son écosystème, puis détaille l'analyse du besoin et les choix de conception technique retenus, avant de décrire la réalisation concrète de la mallette (développement logiciel, architecture électrique, conception mécanique) et de conclure sur le bilan de ce stage.

2. Présentation de l'entreprise

2.1 Organisation et environnement

Angatec est une entreprise rochelaise de petite taille (PME), accompagnée d'une équipe mêlant ingénieurs, techniciens électromécaniciens et responsables de montage, nécessaire à la conception d'un produit aussi complexe qu'un robot pompier. L'entreprise s'appuie sur un réseau de clients, qui utilisent les robots Angatec pour la surveillance et l'intervention en milieu confiné, un contexte où l'autonomie et la fiabilité du matériel sont critiques.

Côté approvisionnement, Angatec travaille avec différents fournisseurs de composants et sous-ensembles. La fiabilité de ces approvisionnements conditionne directement la disponibilité des robots livrés aux clients, ce qui explique l'importance accordée par l'entreprise au contrôle qualité des composants reçus – et en particulier des moteurs, sujet de ce stage.

2.2 Écosystème et partenariats

Un des partenariats stratégiques d'Angatec est mené avec le **Service Départemental d'Incendie et de Secours (pompiers) de La Rochelle**. Cette collaboration permet à l'entreprise de tester ses robots dans des conditions opérationnelles réelles, aux côtés des utilisateurs finaux, et d'obtenir un retour d'expérience direct sur le terrain. Ce partenariat repose également sur un partage d'équipements et d'infrastructures entre les deux structures, facilitant les campagnes d'essais et la validation des évolutions apportées aux robots. Ce lien étroit avec les pompiers illustre l'approche d'Angatec, centrée sur les besoins réels des secours plutôt que sur une conception purement théorique.

2.3 Gouvernance

L'entreprise est soutenue par des investisseurs qui accompagnent son développement, aux côtés de dirigeants clés impliqués dans la stratégie et le pilotage des projets, parmi lesquels **Mr Diaconu**. Cette gouvernance permet à Angatec de financer une activité de recherche et développement continue, indispensable dans un secteur où la fiabilité et l'innovation technique sont déterminantes pour la crédibilité auprès des services de secours et des clients industriels.

2.4 Identification des parties prenantes

Afin de mieux comprendre le fonctionnement d'Angatec, les parties prenantes de l'entreprise ont été identifiées. Le tableau 2.1 distingue les parties prenantes internes (I) et externes (E), ainsi que les parties prenantes primaires (P), des parties prenantes secondaires (S).

Table 2.1: Identification des parties prenantes de l'entreprise Angatec

Partie prenante	Type	Cat.	Description concrète	Valeur partagée	Principal enjeu ou risque
Les clients	E	P	EuroTunnel (client institutionnel).	Angatec fournit des robots capables d'intervenir en autonomie dans un milieu confiné et dangereux (chaleur, gaz, espace réduit) sans exposer les pompiers, EuroTunnel attend d'eux une fiabilité en cas d'accident impliquant un camion gazier, le robot doit pouvoir sécuriser l'intervention.	Une panne du robot pendant une intervention en tunnel (fuite ou explosion de gaz) pourrait avoir des conséquences dramatiques et bloquer l'intervention des secours. Dans un tunnel avec autant de trafic le temps perdu pendant une intervention coûte très cher pour le client.
Les salariés	I	P	Environ 15 salariés : mécaniciens, ingénieurs, comptable, gestionnaire de stock, commercial, etc.	L'entreprise offre un cadre de travail flexible et convivial ; en retour, les salariés apportent une forte polyvalence, indispensable dans une PME de cette taille.	L'enjeu principal est la forte utilité de chaque salarié, et donc une dépendance à leur travail.
Les fournisseurs	E	P	CSI est le fournisseur des pièces du châssis des robots.	Angatec attend des pièces de qualité livrées dans les délais.	Des tensions ont été observées avec certains fournisseurs, liées à des difficultés de l'entreprise à les payer dans les temps.
Les actionnaires / dirigeants	I	P	Mr Diaconu, PDG et investisseur principal de la société.	Mr Diaconu finance la R&D et la croissance de l'entreprise, il attend un retour sur investissement et oriente la stratégie commerciale de l'entreprise (prêt de robots neufs à des clients pour des démonstrations en salon ou en cas de SAV).	Dépendance très forte à un investisseur quasi unique. L'entreprise doit céder à ses choix.
La société civile et les associations	E	S	Partenariat avec le SDIS (pompiers) de La Rochelle : essais réels des robots sur le terrain lors d'entraînements ou d'interventions.	Angatec bénéficie d'un terrain d'essai pour ces robots et de retours d'expérience directs des utilisateurs finaux, le SDIS bénéficie en retour de robots développés à l'aide de leurs remarques opérationnelles.	Exemple observé lors d'une intervention réelle à Nersac pendant mon stage : le pilote a rencontré des problèmes de transmission Wi-Fi de l'image vidéo en direct, ce qui a permis de futures améliorations du produit.
Les concurrents	E	S	Shark Robotics, également basée à La Rochelle, fondée en 2016. Leader mondial de la robotique anti-incendie.	Pas d'échange de valeur direct car en relation concurrentielle, mais une influence indirecte sur les choix stratégiques d'Angatec.	Shark Robotics possède des robots de plus petites tailles, pour un prix inférieur, ce que n'a pas Angatec. Par contre Angatec développe un nouveau module, que Shark ne possède pas.

2.5 Cartographie de l'influence

Les parties prenantes identifiées précédemment exercent un niveau d'influence variable sur les décisions de l'entreprise. Le tableau 2.2 positionne chacune d'elles selon son pouvoir, observé pendant le stage.

Table 2.2: Cartographie de l'influence des parties prenantes d'Angatec

Influence élevée (à impliquer fortement)	Influence moyenne (à informer régulièrement)	Influence faible (à surveiller)
• Actionnaire principal / PDG : Mr Diaconu – contrôle le financement de l'entreprise et oriente directement les décisions stratégiques et commerciales. • Client EuroTunnel – contrat majeur et récurrent, lié à un besoin qui conditionne fortement les exigences de fiabilité imposées à Angatec.	• Fournisseurs (CSI, fournisseur moteurs), capacité de ralentir ou bloquer la production en cas de rupture de la relation. • SDIS / pompiers de La Rochelle – leurs retours terrain influencent directement les évolutions techniques des robots.	• Salariés (hors direction) – pas de syndicat, pas de contre-pouvoir formalisé. • Concurrents (Shark Robotics) – influence indirecte uniquement, pas de pouvoir direct sur les décisions internes d'Angatec au quotidien.

2.6 Responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)

Le tableau 2.3 synthétise les pratiques observées d'Angatec sur quatre thèmes RSE.

Table 2.3: Analyse RSE d'Angatec

Thème	Action actuellement conduite	Actions projetées (court/moyen terme)	Observations critiques et freins
Gestion de l'énergie	Le hangar de montage était non chauffé ni réfrigéré, mais l'atelier électrique était lui constamment maintenue à une température de 20 degrés par une clim.	L'entreprise a prévu de changer de locaux afin d'emménager dans des bâtiments plus récents avec une meilleure isolation.	Durant le stage en juin la canicule a empêchée les salariés de travailler l'après-midi dans l'atelier
Émissions CO2 et GES	Pas de grandes machines utilisées pouvant produire une grosse quantité de CO2, la plupart composants utilisés pour les robots sont européens	Aucune informations ne m'a été rapporté sur la gestion des émissions pendant mon stage.	
Gestion RH (inclusion, égalité H/F, bien-être au travail)	En terme d'inclusion l'entreprise emploie 100% d'hommes.	Pas de projet d'inclusion envisagé pour le moment.	Ambiance décontractée avec peu de contraintes sur les employés et une bonne entente entre eux.

2.7 Analyse critique

Le tableau 2.4 propose une lecture réflexive des tensions entre parties prenantes observées pendant le stage, ainsi qu'une recommandation à destination de la direction.

Table 2.4: Analyse critique

Question d'analyse critique	La réponse
Q1 – Tensions et arbitrages : choisissez deux parties prenantes dont les attentes sont difficiles à concilier, et indiquez sur laquelle l'entreprise fait pencher ses arbitrages.	Les deux parties prenantes retenues sont les salariés et l'actionnaire principal / PDG. • Les salariés attendent une reconnaissance de leur travail et une cohérence entre leurs efforts et la stratégie de l'entreprise. • L'actionnaire principal privilégie une stratégie commerciale de développement, prêt de robots neufs à des clients pour des démonstrations en salon ou du SAV, ce qui immobilise des robots sans générer de chiffre d'affaires immédiat. Arbitrage observé : la direction fait pencher la décision du côté de la stratégie commerciale portée par l'actionnaire, au détriment du ressenti des salariés. Conséquence observée : sentiment de « travailler pour rien » chez les salariés, risque de démotivation et de désengagement à moyen terme.
Recommandation et obstacles : quelle action concrète proposeriez-vous pour mieux prendre en compte une partie prenante, et quels obstacles internes anticipez-vous ?	Ma recommandation porte sur les salariés, fortement impactés par les décisions de la direction mais peu impliqués dans leur élaboration. Action concrète proposée : mettre en place une communication interne plus transparente autour de la stratégie commerciale (expliquer en quoi le prêt de robots sert la visibilité et donc, à terme, la vente), et envisager une forme de reconnaissance du travail fourni (prime liée aux contrats obtenus grâce à ces démonstrations, par exemple).

3. Analyse du besoin et conception

3.1 Contexte technique du moteur et de son contrôleur

Le moteur brushless équipant le Tec800 est piloté par un contrôleur de la marque **Roboteq** (modèle RGBL), alimenté sous une tension de 50 V et chargé de délivrer au moteur le courant nécessaire à sa rotation. Le câblage entre le moteur et le contrôleur est particulièrement complexe : le moteur comporte 6 branchements dédiés à l'alimentation, 2 branchements pour le contrôle du freinage, 2 branchement pour la sonde de température et 6 branchements supplémentaires réservés aux informations et aux commandes (retour encodeur, etc.).



Figure 3.1: Réception des moteurs à l'atelier

Avant ce projet, la communication avec le contrôleur Roboteq s'effectuait via un logiciel fourni par le fabricant, installé sur un ordinateur relié à la Roboteq par USB. Ce logiciel, peu ergonomique, ne pouvait être utilisé que par une personne connaissant à la fois le moteur, son câblage et le fonctionnement du logiciel – ce qui constituait le principal frein à un contrôle qualité systématique en réception.

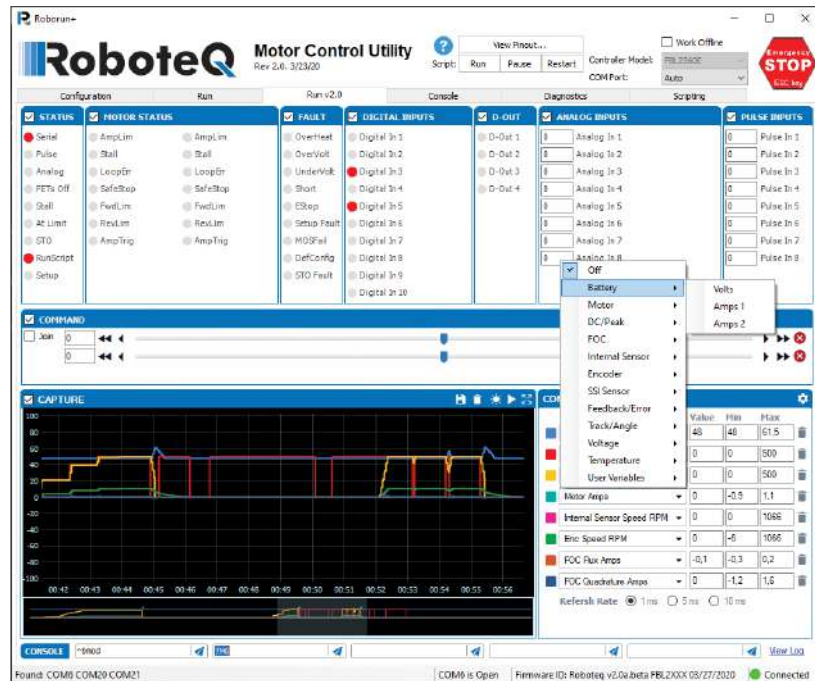


Figure 3.2: Capture d'écran de l'interface du logiciel RobotRun

De plus les branchements du moteur étaient complexes et nécessitaient 2 alimentations de laboratoire avec des tensions et puissances de sortie différentes. Les branchements étaient reliés avec des borniers à vis, la mise en place juste du montage était longue et difficile ce qui n'était vraiment pas optimale pour un contrôle qualité rapide.



Figure 3.3: Alimentations utilisées pour les tests du moteur

3.2 Cahier des charges

En concertation avec le chef électromécanicien de l'entreprise, le cahier des charges de la mallette de test a été établi autour de trois exigences principales :

- **Intuitivité** : la mallette doit être utilisable par n'importe quel opérateur, y compris sans connaissance préalable du moteur. Toutes les instructions nécessaires (branchement des câbles, manipulations à effectuer) doivent être affichées directement sur un écran intégré à la mallette.
- **Autonomie** : la mallette ne doit nécessiter aucun appareil extérieur (ordinateur, alimentation de laboratoire, etc.). Un simple branchement sur une prise secteur 220 V doit suffire à alimenter l'ensemble du système et à réaliser les tests.

- **Exhaustivité fonctionnelle** : la mallette doit pouvoir réaliser l'intégralité des quatre tests identifiés comme nécessaires à la validation qualité d'un moteur.

Ces quatre tests sont les suivants :

1. **Test du frein** : le moteur intègre un frein activé en permanence par défaut. L'envoi d'une tension de 25 V dans le câble de frein permet de le désactiver. Le test consiste à activer cette tension et à faire vérifier par l'opérateur que le frein se désengage correctement.
2. **Test de configuration du BADJ** (Brushless Angle ADJustment) : le BADJ correspond à l'angle entre le pôle positif du moteur et le capteur de l'encodeur. Sa connaissance précise permet à l'encodeur de déterminer exactement l'angle du moteur. Le test consiste à effectuer trois mesures successives du BADJ et à vérifier que leur dispersion reste faible ; un écart trop important entre les mesures entraîne l'invalidation du moteur.
3. **Test en boucle ouverte (Open Loop)** : ce test vérifie que le moteur tourne dans le bon sens, horaire et antihoraire, sur demande d'une consigne de vitesse, sans retour de vitesse réelle. L'opérateur valide visuellement le sens de rotation.
4. **Test en boucle fermée (Closed Loop)** : ce test demande au moteur d'accélérer, de maintenir une vitesse donnée puis de décélérer. Contrairement au mode précédent, la boucle fermée exploite le retour de l'encodeur pour vérifier que la vitesse réellement atteinte correspond bien à la consigne demandée.

À l'issue de ces quatre tests, l'opérateur est également invité à confirmer que le moteur a tourné sans bruit anormal, ce retour qualitatif complétant les mesures automatisées.

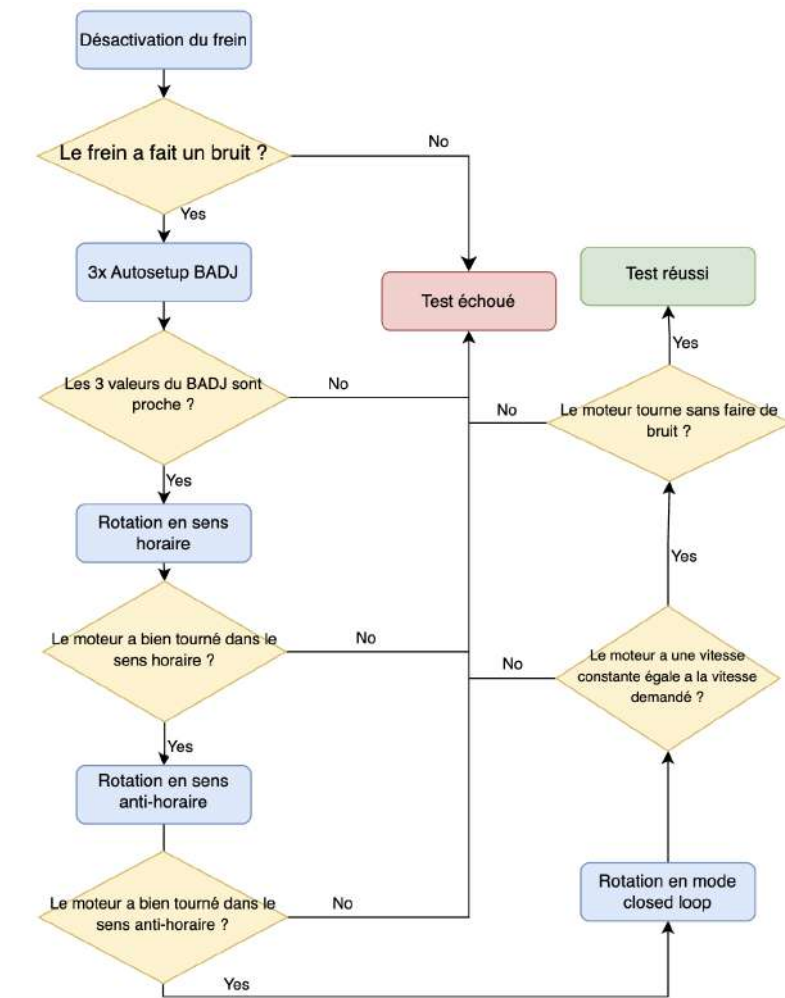


Figure 3.4: Flowchart expliquant la séquence globale simplifié d'un test

3.3 Choix technologiques

Pour répondre à l'exigence d'autonomie et d'intuitivité, il a été décidé de remplacer l'ordinateur et le logiciel propriétaire par une **carte Raspberry Pi** associée à un **écran tactile**, embarqués directement dans la mallette. Ce choix permet de reproduire – et d'améliorer – les fonctionnalités du logiciel fournisseur au sein d'une interface graphique dédiée, sans dépendance à un ordinateur externe. Le langage **Python** a été retenu pour le développement logiciel, à la fois pour sa prise en main rapide et pour la richesse de ses bibliothèques, en particulier pour la communication série et le développement d'interfaces graphiques.

Côté alimentation électrique, les composants ont été choisis pour répondre aux contraintes de tension identifiées :

- un convertisseur **Tracopower** AC/DC 220 V $\rightarrow$ 50 V pour l'alimentation du contrôleur Roboteq ;
- un convertisseur **Tracopower** AC/DC 220 V $\rightarrow$ 5 V pour l'alimentation de la carte Raspberry Pi, de l'écran et de la LED de signalisation ;
- un convertisseur DC/DC 50 V $\rightarrow$ 24 V, associé à une carte électronique de gestion du frein développée en interne par Angatec (la même que celle utilisée directement sur le robot), pour l'alimentation du circuit de freinage.



Figure 3.5: Carte de contrôle de freins et Raspberry Pi utilisé

Pour la connexion physique des moteurs à tester, des **borniers à levier Wago** ont été retenus : des borniers de 16 mm² (au nombre de six) pour les lignes de puissance, et des borniers de 2,5 mm² (au nombre de huit) pour les lignes de commande et de signal. Ces connecteurs, apparents sur le dessus de la mallette, permettent un branchement rapide et fiable du moteur, sans outillage spécifique.

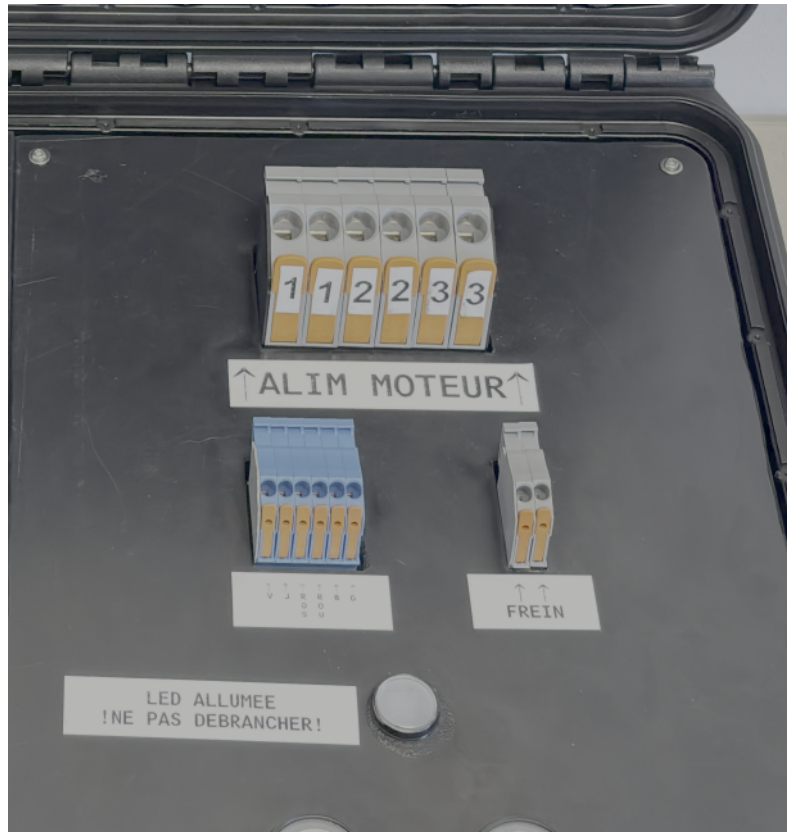


Figure 3.6: Borniers de connexions

3.4 Architecture du système

L'ensemble des composants électroniques est intégré dans un boîtier **Max Case MAX 505**, choisi pour sa robustesse, garantissant la portabilité de la mallette. L'architecture du système peut être décomposée en trois niveaux fonctionnels, comme illustré sur la figure 3.7 :

- le **moteur** à tester, avec son encodeur et son frein ;
- le bloc **contrôle**, comprenant le contrôleur Roboteq, la carte Raspberry Pi, la carte de commande du frein et les deux convertisseurs AC/DC ;
- l'**interface** opérateur, constituée de l'écran tactile et d'une LED de signalisation.

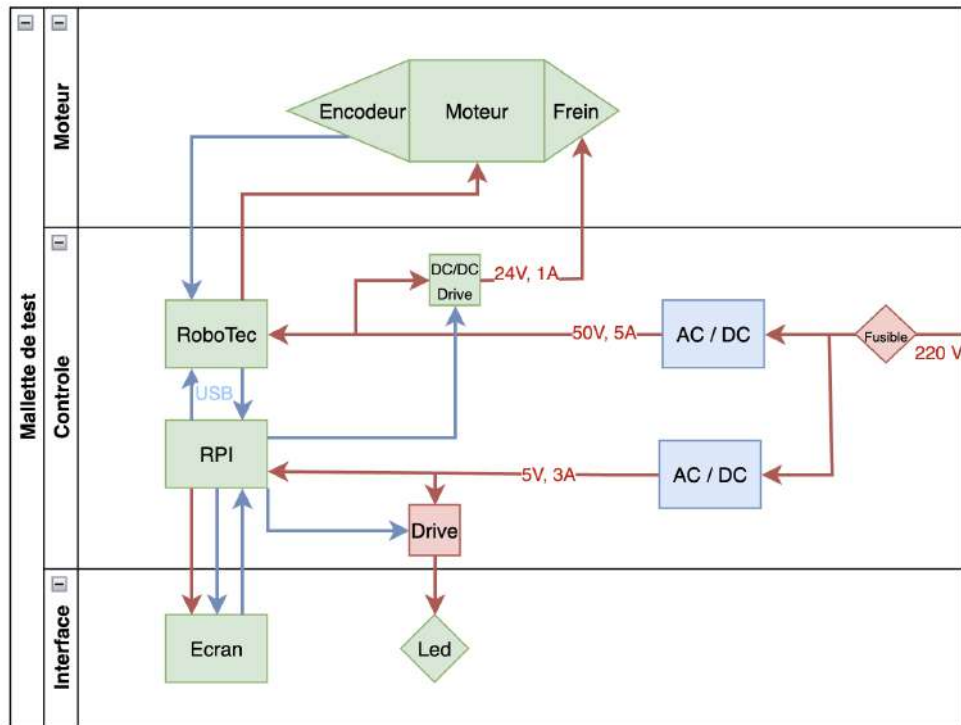


Figure 3.7: Schéma synoptique de l'architecture électrique de la mallette : répartition Moteur / Contrôle / Interface.

Le schéma électrique détaillé (figure 3.8) précise les liaisons entre chaque composant : l'alimentation secteur 220 V passe par un fusible et un interrupteur avant d'être répartie vers les deux convertisseurs AC/DC (50 V pour la Roboteq, 5 V pour la Raspberry Pi), tandis que le convertisseur DC/DC 24 V alimente la carte de frein. La communication entre la Raspberry Pi et le contrôleur Roboteq s'effectue en USB, la Raspberry Pi pilotant par ailleurs l'écran, la LED, et proposant en façade une prise Ethernet (RJ45) et une prise USB pour des évolutions futures.

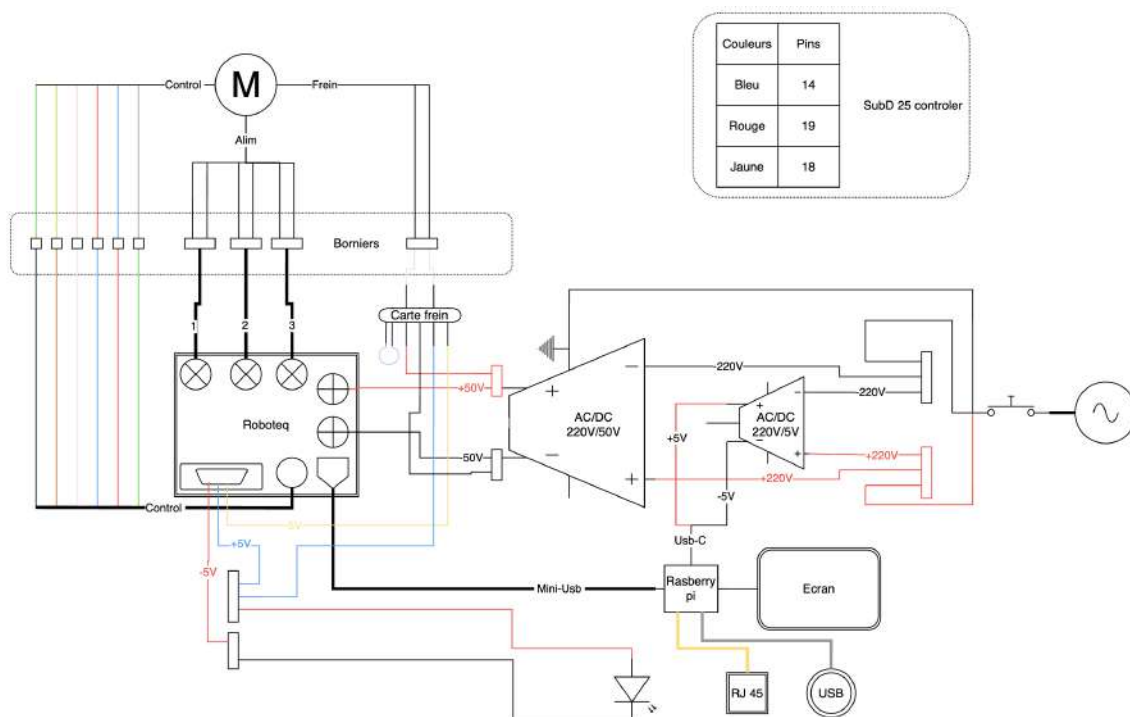


Figure 3.8: Schéma électrique détaillé du montage : câblage du moteur, du contrôleur Roboteq et des alimentations.

4. Réalisation et assemblage

4.1 Développement logiciel

4.1.1 Communication avec le contrôleur

L'étude du datasheet du contrôleur Roboteq a permis de comprendre que la communication s'effectue par l'envoi de commandes textuelles au format **ASCII** via le port série. Un premier script Python a donc été développé pour encapsuler cette communication : il transforme une commande sous forme de texte en trame ASCII, l'envoie sur le port USB relié à la console, puis lit la réponse renvoyée par le contrôleur. La méthode centrale de cette classe de communication est présentée ci-dessous.

Listing 4.1: Méthode d'envoi d'une commande ASCII au contrôleur Roboteq.

```
1 def write(self, command: str) -> None:
2     """Write and send a command to the console"""
3
4     cmd: bytes = f"{command}\r".encode(encoding="ascii")
5
6     if not self.ser:
7         msg = "Serial device is not created."
8         raise RuntimeError(msg)
9
10    if self.ser:
11        self.ser.write(data=cmd)
12        self.ser.flush()
13    if self.debug:
14        print(f"> {command!r}")
15    sleep(self.WRITE_DEADTIME)
```

À partir du datasheet, les commandes suivantes ont été identifiées comme nécessaires à la réalisation des quatre tests du cahier des charges :

Commande	Fonction
^MMOD	Mode du moteur (Open Loop, Closed Loop)
^MXRPM	Vitesse maximale du moteur (rpm arbre, après réduction)
^MAC	Accélération, en rpm/s (unité 0,1 rpm/s côté contrôleur)
^MDEC	Décélération, en rpm/s (unité 0,1 rpm/s côté contrôleur)
%CLMOD	Réglage automatique de la relation moteur / encodeur (BADJ)
~BADJ	Lecture de l'angle du BADJ
?BS	Vitesse du moteur (rpm), mesurée par le capteur d'angle interne
!G	Application d'une commande de rotation au moteur

Table 4.1: Commandes ASCII du contrôleur Roboteq utilisées par le programme de test.

4.1.2 Interfaces utilisateur

Deux interfaces ont été développées pour permettre à l'opérateur de suivre l'avancement des tests et d'interagir avec le programme (notamment pour la validation visuelle du sens de rotation) :

- une **interface terminal (TUI)**, affichant les messages de suivi directement dans la console ;
- une **interface graphique (GUI)**, affichant les informations sur l'écran tactile de la mallette.

La bibliothèque **tkinter**, standard en Python, a été retenue pour la partie graphique, complétée par l'extension **ttkbootstrap** qui améliore sensiblement le rendu visuel et facilite la création de boutons, de titres et surtout de barres de progression (*Progressbar*), essentielles au suivi des tests. L'interface graphique s'articule autour de plusieurs types d'écrans (*frames*) réutilisables :

- **InstructionFrame** : donne une instruction à l'opérateur (brancher un câble, débrayer le moteur, etc.) ;
- **ChoicesFrame** : présente un titre accompagné d'un bouton par choix possible (par exemple, pour la validation du sens de rotation) ;
- **LoadingFrame** : affiche un titre et une barre de chargement animée durant une opération longue sans interaction requise ;
- **UIErrorsFrame** : signale à l'opérateur l'échec d'un test.

Les figures 4.1 et 4.2 présentent respectivement l'écran d'accueil du programme de contrôle qualité et l'écran de sélection du programme à exécuter, qui permet notamment de distinguer le test de réception d'un moteur d'autres routines développées pour l'entreprise.

Contrôle qualité moteur

Commencer l'initialisation

Figure 4.1: Écran d'accueil de l'interface graphique de contrôle qualité moteur.

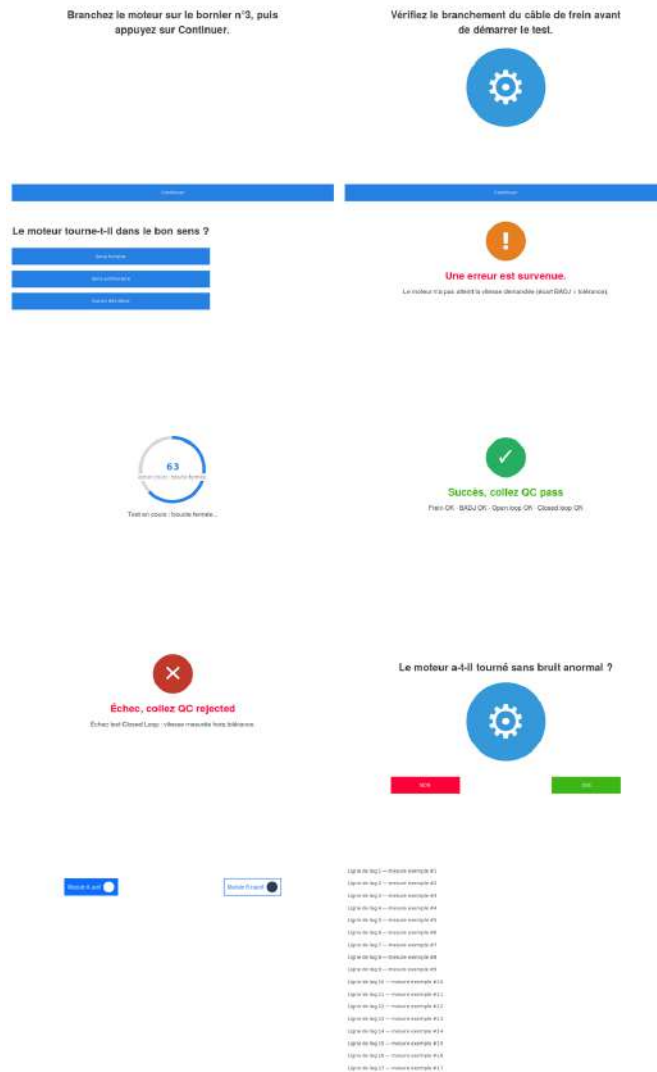


Figure 4.2: Écrans des différentes frames du programme de test.

Afin que l'interface graphique reste réactive pendant l'exécution d'un test – la communication avec le contrôleur via les commandes ASCII pouvant prendre un certain temps – le programme de test et le programme d'affichage ont été répartis sur des **threads** distincts du processeur. Cette architecture évite que l'interface ne se fige pendant qu'un test est en cours d'exécution. Une fois cette base logicielle finalisée, mon maître de stage a affiné certains détails, en particulier la gestion des erreurs remontées par le contrôleur.

4.2 Approvisionnement et nomenclature

En parallèle du développement logiciel, une nomenclature complète des composants nécessaires à la mallette a été établie avec le responsable du montage électronique de l'entreprise, précisant pour chaque élément sa référence fabricant et son fournisseur¹. Cette liste couvre l'ensemble des sous-ensembles du projet et a pour but de pouvoir la reproduire facilement pour créer d'autres exemplaires de cette mallette :

- **Boîtier** : mallette Max Case, référence MAX 505 ;
- **Alimentation secteur** : câble avec connecteur CEI mâle, connecteur CEI femelle intégrant interrupteur et fusible ;
- **Conversion de tension AC/DC** : convertisseur 220 V / 50 V et convertisseur 220 V / 5 V ;
- **Pilotage** : carte DC/DC de commande du frein moteur, contrôleur Roboteq ;

¹Nomenclature détaillée des composants de la mallette, document interne Angatec.

- **Connectique** : borniers Wago 16 mm² (x6) et 2,5 mm² (x8), prise Ethernet, prise USB-A ;
- **Interface utilisateur** : écran tactile, LED de signalisation.

La gestion rigoureuse de cette nomenclature a constitué un exercice à part entière du stage, nécessitant de faire correspondre les contraintes techniques comme les tensions, courants, sections de câble et surtout l'espace disponible dans la mallette, avec des références disponibles chez les fournisseurs, dans une logique de coût et de délai maîtrisés.

4.3 Conception mécanique et impression 3D

Une fois l'ensemble des composants électroniques sélectionnés, la phase de conception assistée par ordinateur (CAO) a pu débuter. Les modèles 3D de chacun des composants ont été récupérés sur le site **3dfindit**, permettant de concevoir une structure interne sur mesure, visible en figure 4.6. Le plus difficile a été d'organiser les composants dans la mallette afin que tout rentre parfaitement avec des contraintes d'aération pour les alimentations et des contraintes de résistance pour les borniers, en effet les borniers de 16mm² demandaient une force conséquente pour être ouverts et fermés ce qui demandais un support de bornier vraiment résistant.

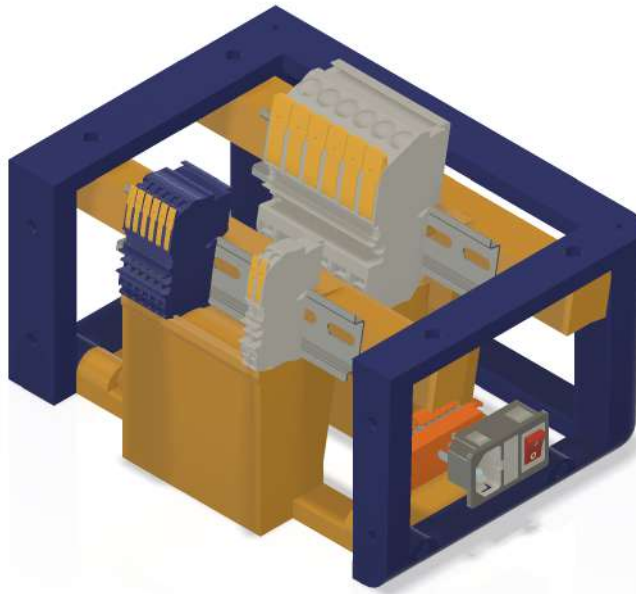


Figure 4.3: Rendu CAO de la structure interne supportant les rail DIN et les borniers

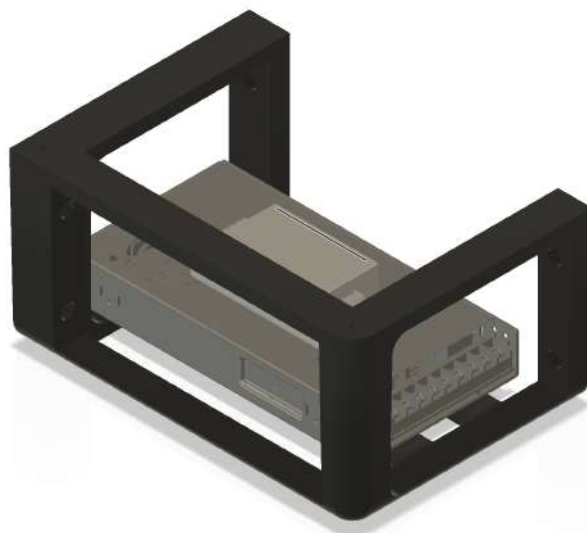


Figure 4.4: Rendu CAO de la structure interne supportant les alimentation / les convertisseurs

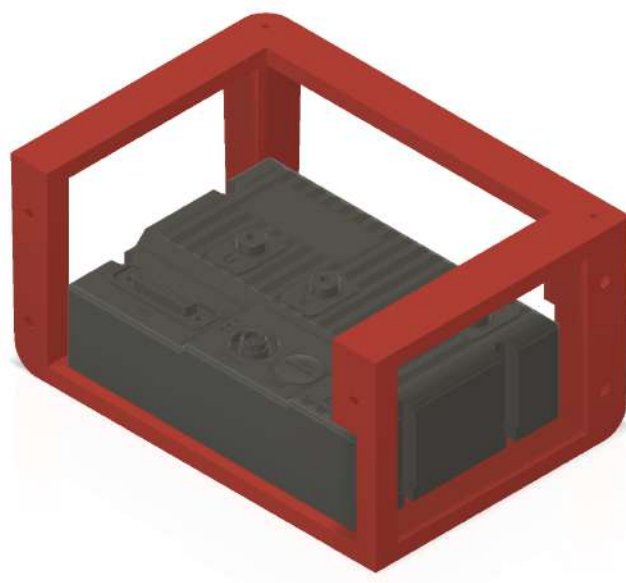


Figure 4.5: Rendu CAO de la structure interne du support du controleur RGBL

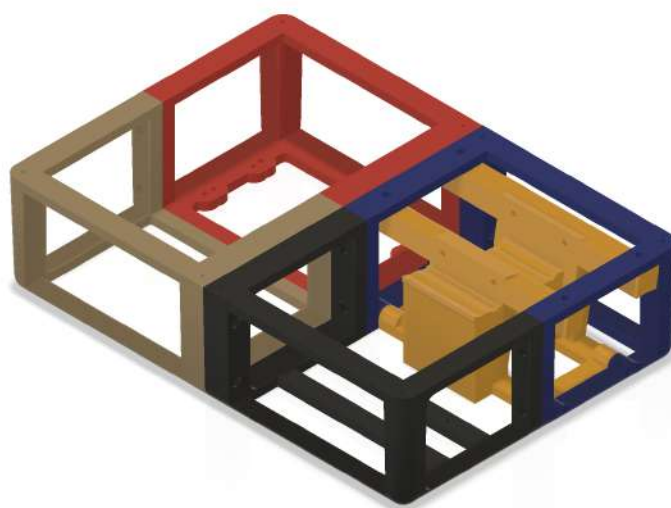


Figure 4.6: Rendu CAO de la structure interne assemblé

Compte tenu du plateau d'impression limité à 25 cm × 25 cm, la structure a dû être découpée en **cinq pièces** distinctes, chacune imprimée en environ 18 heures sur une imprimante **Bambu Lab X1 Carbon**. La principale difficulté de cette phase a résidé dans la conception des moyens de fixation des différents composants : en s'appuyant sur les mesures de visserie disponibles à l'atelier mécanique, la plupart des éléments ont été fixés par des trous taraudés M3, tandis que les différentes pièces imprimées sont assemblées entre elles par des vis et écrous M5. Les borniers de connexion sont quant à eux fixés sur un rail DIN, lui-même solidaire d'une impression 3D volontairement épaissie et positionnée au fond de la mallette, afin de supporter la force de pression importante nécessaire à l'ouverture des gros borniers de 16 mm².



Figure 4.7: Rendus CAO de l'intégration des composants dans le boîtier Max Case.

4.4 Montage électrique

Une fois les pièces imprimées reçues et les composants électriques réceptionnés, le montage électrique de la mallette a pu être réalisé, conformément au schéma présenté en figure 3.8. Deux prises ont été ajoutées sur la face de la mallette au cours de cette phase : une prise USB et une prise RJ45, en prévision d'évolutions futures du produit.

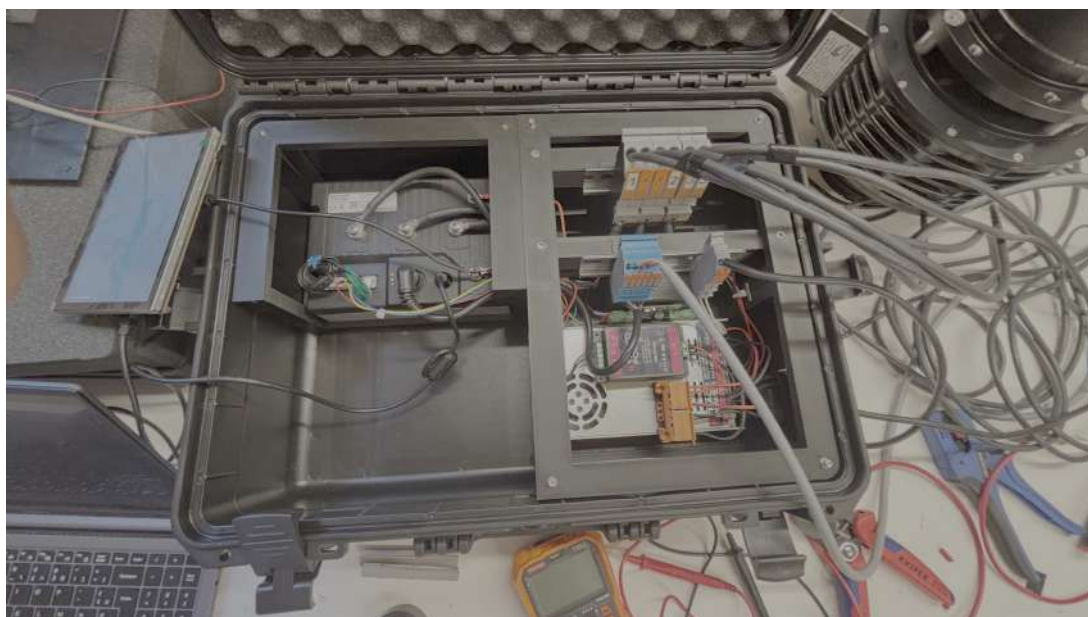


Figure 4.8: Mallette en cours d'assemblage avec les different composante électronique

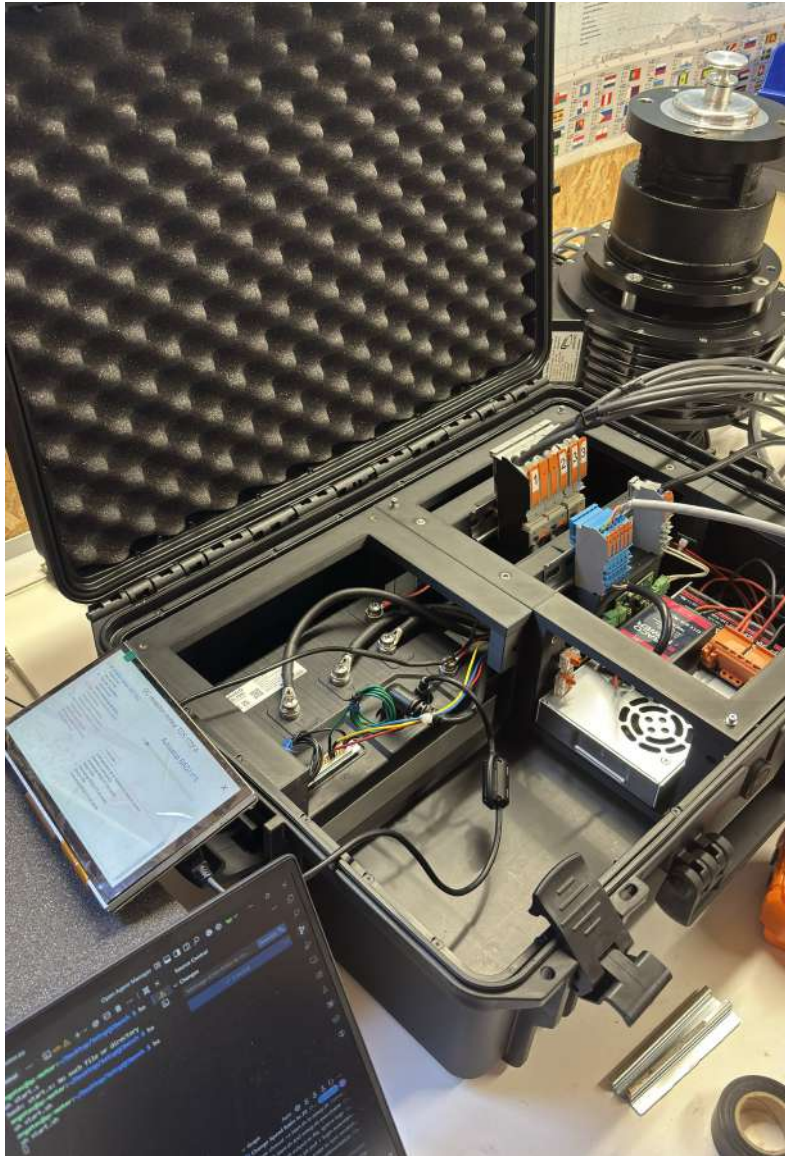


Figure 4.9: Mallette de test assemblée, avec le contrôleur Roboteq, les convertisseurs de tension et les borniers de connexion.

4.5 Plaque interface utilisateur

Enfin pour fermer de dessus de la mallette j'ai utilisé une plaque en plastique de 3 mm d'épaisseur. Par une découpeuse laser j'ai découpé la plaque afin de pouvoir y fixer les éléments apparents de la mallette comme l'écran, les connecteurs, les borniers, la LED, etc.

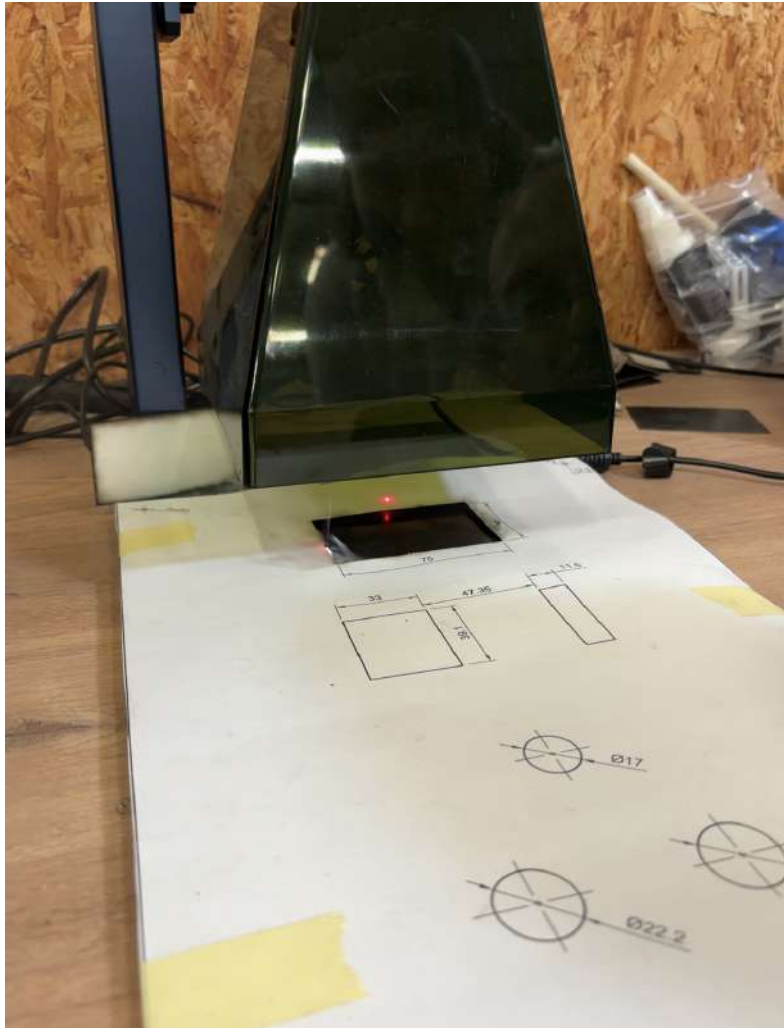
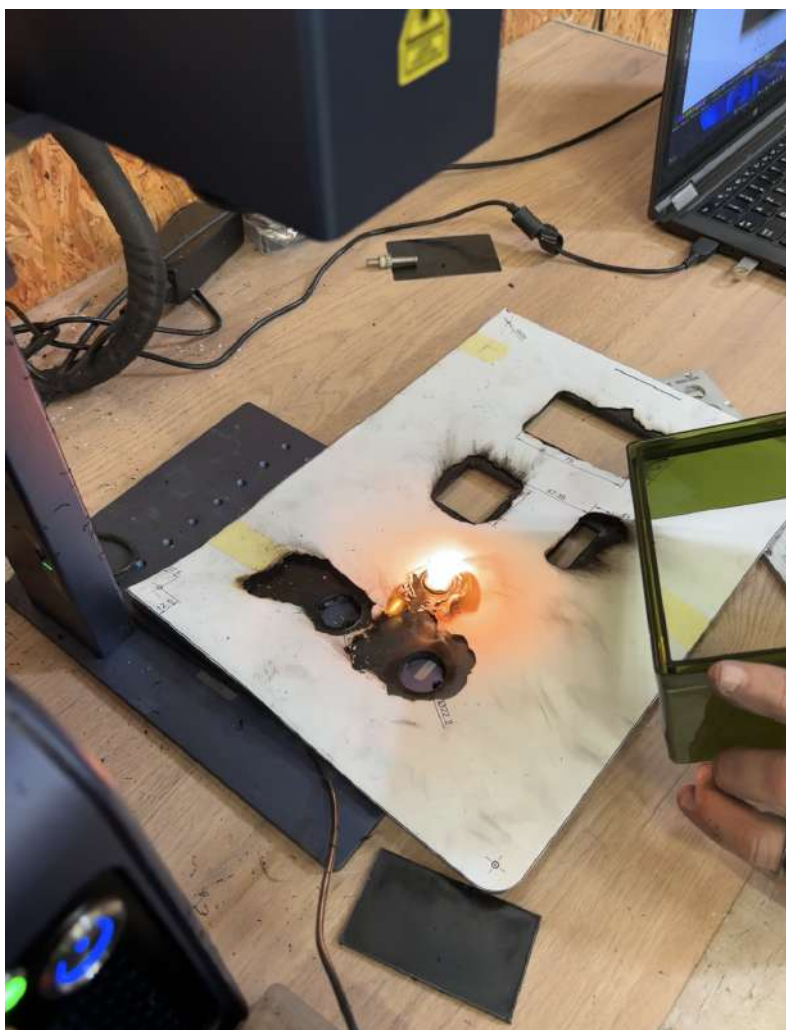


Figure 4.10: Découpe laser de la plaque a l'aide d'un patron imprimé collé dessus



J'ai également percé les 4 coins de la plaque pour y passer des petites vis à tête ronde à visser directement sur le support en impression 3d dans lequel j'avais fixé des inserts filetés en faisant légèrement fondre le plastique à l'aide d'un fer à souder.



Figure 4.11: Fixation de l'insert fileté par fer a souder



Figure 4.12: Rendu de la plaque interface utilisateur

On peut remarquer qu'en bas à gauche de la mallette il y a une caisse à outils, dans laquelle il y a de quoi dénuder les câbles et ranger les stickers (QC pass/QC rejected a coller sur le moteur une fois le moteur testé) et le câble de branchement.

4.6 Validation de la mallette

La **validation** de la mallette a consisté à exécuter l'ensemble des quatre tests du cahier des charges sur des moteurs de référence, afin de vérifier la cohérence des mesures obtenues (activation du frein, calcul du BAdJ, comportement en boucle ouverte et fermée) avec le comportement attendu, ainsi que la bonne remontée des erreurs sur l'interface graphique en cas d'anomalie. Par la suite, le programme a été enrichi par un employé de l'entreprise afin d'y intégrer une fonctionnalité de **programmation du robot** : la mallette permet désormais également de configurer un robot neuf directement depuis son interface, ce qui illustre la vocation évolutive de cet outil, appelé à terme à regrouper l'ensemble des tâches de contrôle qualité et de configuration des moteurs et des robots Angatec.



Figure 4.13: Rendus de la mallette de test pendant son fonctionnement

5. Bilan et conclusion

5.1 Compétences acquises

Ce stage au sein d'Angatec m'a permis de mener un projet de bout en bout, de l'analyse du besoin jusqu'à la validation d'un produit fonctionnel, en mobilisant des compétences variées :

- sur le plan **technique**, le développement d'un programme de communication série en Python, la conception d'une interface graphique avec tkinter et ttkbootstrap, la gestion de threads pour garantir la réactivité de l'interface, ainsi que la conception mécanique 3D et l'impression additive de pièces fonctionnelles ;
- sur le plan **organisationnel**, la gestion d'une nomenclature complète de composants électroniques, en lien avec les contraintes de fournisseurs et de délais ;
- sur le plan **industriel**, une meilleure compréhension des enjeux du contrôle qualité en milieu industriel, et de l'impact d'un défaut détecté tardivement sur la chaîne de production.

5.2 Conclusion

La mallette de test développée durant ce stage répond directement à la problématique initiale d'Angatec : elle permet désormais à n'importe quel opérateur, sans expertise préalable du moteur ou de son contrôleur, de réaliser un contrôle qualité complet dès la réception d'un moteur, en le raccordant simplement à une prise secteur 220 V. Ce gain d'autonomie et de simplicité doit permettre à l'entreprise de détecter les moteurs défectueux en amont du montage sur le robot Tec800, réduisant ainsi les pertes de temps et les coûts associés à un diagnostic tardif.

Au-delà de sa fonction première, cet outil a été conçu pour être évolutif, comme en témoigne l'ajout, en fin de stage, d'une fonctionnalité de configuration des robots neufs. Ce projet illustre ainsi la capacité d'une solution technique développée sur mesure à répondre à un besoin métier concret, tout en s'inscrivant dans une logique d'amélioration continue portée par l'ensemble des équipes d'Angatec.

